Hatırlatma

* **Tanım** : $D \subseteq \mathbb{R}$ bölgesinde verilmiş $f(x,y)$ fonksiyonu için eğer her (x,y_1), $(x,y_2) \in D$ noktaları için,

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leq L\,|y_1 - y_2|$$

eşitsizliğini sağlayacak şekilde bir $L>0$ sabiti bulunursa, "$f(x,y)$ fonksiyonu D bölgesinde y değişkenine göre Lipschitz koşulunu sağlar" denir. $L>0$ sabitine de "Lipschitz sabiti" denir.

* **Teorem 1** : $f(x,y)$ fonksiyonu konveks $D \subseteq \mathbb{R}$ bölgesinde tanımlı bir fonksiyon olsun ve ayrıca bu fonksiyonun D bölgesinde y'ye göre,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leq L \quad , \quad \forall (x,y) \in D$$

sınırlı kısmi türeve sahip olsun. O halde, $f(x,y)$ fonksiyonu D bölgesinde y'ye göre Lipschitz sabiti L olmakla Lipschitz koşulunu sağlar.

* **Teorem 2** : $f(x,y)$ fonksiyonu $D = \{(x,y) : a \leq x \leq b \,,\, -\infty < y < +\infty\}$ bandında sürekli olsun ve y'ye göre Lipschitz koşulunu sağlasın. Bu durumda,

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(a) = \alpha \end{cases}$$

başlangıç-değer probleminin $[a,b]$ aralığında tanımlı tek çözümü vardır.

* $\forall n \in \mathbb{N}$ için, $\begin{cases} y_0(x) = \alpha \\ y_n(x) = \alpha + \displaystyle\int_a^x f(s, y_{n-1}(s))\,ds \,, \quad n = 1,2,\cdots \end{cases}$

yaklaşımına, "Picard yaklaşımı" denir.

* $\forall n \in \mathbb{N}$ için Picard yaklaşımı için hata değerlendirme formülü aşağıdaki gibidir. $|y(x) - y_n(x)| \leq M L^n \dfrac{h^{n+1}}{(n+1)!}$, burada M, $|f(x,y)| \leq M$ o.s. bir sayı ve $h = b - a$ dır.

Alıştırmalar

1) $f(x,y) = \frac{3}{x}y + x^2e^x$ fonksiyonunun $D = \{(x,y) \mid 1 \leq x \leq 2 \text{ ve } -2 \leq y \leq 5\}$ bölgesinde y'ye göre Lipschitz koşulunu sağladığını gösteriniz.

cvp: $\forall (x,y_1), (x,y_2) \in D$ için,

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| = \left|\frac{3}{x}y_1 + x^2e^x - \frac{3}{x}y_2 - x^2e^x\right| = \left|\frac{3}{x}(y_1 - y_2)\right| = \left|\frac{3}{x}\right| |y_1 - y_2| \leq$$

$\leq 3|y_1 - y_2|$ old.dan $f(x,y)$ fonksiyonu Lipschitz koşulunu sağlar

$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

ve $L = 3$ Lipschitz sabitidir.

2) Aşağıdaki fonksiyonların belirtilen D bölgesinde y'ye göre Lipschitz koşulunu sağladığını gösteriniz.

(a) $f(x,y) = \frac{x\sqrt{y}}{1+x^2}$, $D = \{(x,y) : x \in \mathbb{R}, y \geq 1\}$

(b) $f(x,y) = 1 - y + y^2e^{2x}$, $D = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 1, -5 \leq y \leq 5\}$

(c) $f(x,y) = y^2 - \frac{1}{y}$, $D = \{(x,y) : -2 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 10\}$

cvp: **(a)** $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = \left|\frac{x}{1+x^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}\right| = \underbrace{\left|\frac{x}{1+x^2}\right|}_{\leq 1} \underbrace{\left|\frac{1}{2\sqrt{y}}\right|}_{\leq \frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2}$

old.dan $L = \frac{1}{2}$ o.ü. Lipschitz koşulunu sağlar

(b) $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = |-1 + 2ye^{2x}| \leq |-1| + 2\underbrace{|y|}_{\leq 5}\underbrace{|e^{2x}|}_{\leq e^2} \leq 1 + 2 \cdot 5e^2 = 1 + 10e^2$

old.dan $L = 1 + 10e^2$ o.ü. Lipschitz koşulunu sağlar.

(c) $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = \left|2y + \frac{1}{y^2}\right| \leq \underbrace{2|y|}_{\leq 10} + \underbrace{\left|\frac{1}{y^2}\right|}_{\leq 1} \leq 21$

old.dan $L=21$ o.ü. Lipschitz koşulunu sağlar.

3) $f(x,y) = x^4 - \frac{4y}{x}$ fonksiyonunun verilen bölgelerde Lipschitz koşullarını sağlayıp sağlamadığını gösteriniz.

(a) $D_1 = \{(x,y) : x \geq M, y \in \mathbb{R}, M > 0\}$

(b) $D_2 = \{(x,y) : x > 0, y \in \mathbb{R}\}$

cvp: (a) $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = \left|\frac{-4}{x}\right| = \frac{4}{|x|} \overset{x>0}{=} \frac{4}{x} \leq \frac{4}{M}$

$L = \frac{4}{M}$ o.ü. $f(x,y)$ fonksiyonu D_1 bölgesinde Lipschitz koşulunu sağlar.

(b) $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = \frac{4}{|x|} \leq L$ olsa, $|x| \geq \frac{4}{L}$ olur. Yani $x > \frac{4}{L}$ veya $x < -\frac{4}{L}$ elde edilir ki bu D_2 bölgesindeki x in tanım aralığı ile çelişir.

4) $\begin{cases} y' = e^x - y \\ y(0) = 0 \end{cases}$

Başlangıç-değer probleminin 2. Picard yaklaşımını bulunuz.

cvp: * $y_0(x) = \alpha = 0$

* $y_1(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_0(s))\,ds = \int_0^x f(s,0)\,ds = \int_0^x e^s\,ds = e^s\Big|_0^x = e^x - 1$

* $y_2(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_1(s))\,ds = \int_0^x f(s, e^s - 1)\,ds = \int_0^x (e^s - e^s + 1)\,ds = s\Big|_0^x = x$

$$* \; y_3(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_2(s))\, ds = \int_0^x (e^s - s)\, ds = e^s - \frac{s^2}{2}\Big|_0^x = e^x - \frac{x^2}{2} - 1$$

$$* \; y_4(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_3(s))\, ds = \int_0^x f\left(s, e^s - \frac{s^2}{2} - 1\right) ds = \int_0^x \left(e^s - e^s + \frac{s^2}{2} + 1\right) ds =$$

$$= \frac{s^3}{6} + s\Big|_0^x = \frac{x^3}{6} + x$$

5) $\begin{cases} y' = 2(y+1) \\ y(0) = 0 \end{cases}$

Başlangıç değer probleminin $y_n(x)$ Picard yaklaşımını bulunuz.

cvp: $* \; y_0(x) = \alpha = 0$

$$* \; y_1(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_0(s))\, ds = \int_0^x f(s,0)\, ds = \int_0^x 2\, ds = 2s\Big|_0^x = 2x$$

$$* \; y_2(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_1(s))\, ds = \int_0^x f(s, 2s)\, ds = \int_0^x 2(2s+1)\, ds = 4\frac{s^2}{2} + 2s\Big|_0^x = 4\cdot\frac{x^2}{2} + 2x$$

$$* \; y_3(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_2(s))\, ds = \int_0^x f\left(s, \frac{4s^2}{2} + 2s\right) = \int_0^x 2\left(4\frac{s^2}{2} + 2s + 1\right) ds = \frac{8s^3}{6} + 4\frac{s^2}{2} + 2s\Big|_0^x =$$

$$= \frac{8x^3}{6} + 4\frac{x^2}{2} + 2x$$

$$* \; y_n(x) = \frac{2^n x^n}{n!} + \frac{2^{n-1} n^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + \frac{(2x)^2}{2} + 2x = \sum_{k=1}^{n} \frac{(2x)^k}{k!}$$

6) $\begin{cases} y' = (1+x)\cos y \\ y(0) = 0 \end{cases}$, $0 \le x \le \frac{1}{5}$

Başlangıç değer probleminin çözümünün

(a) varlık ve tekliğini gösteriniz.

(b) Çözümüne 2. Picard yaklaşımını bulunuz.

(c) Kesin çözüme 2. Picard yaklaşımının hatasını belirleyiniz.

cvp: (a) $f(x,y) = (1+x)\cos y$ fonksiyonu $D = \{(x,y) : 0 \le x \le \frac{1}{5}, y \in \mathbb{R}\}$ kümesinde sürekli old.dan çözüm vardır. Ayrıca her $(x,y) \in D$ için,

$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = |(1+x)\sin y| = |1+x||\sin y| \le (1+|x|)|\sin y| \le 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$ old.dan fonksiyon

D bölgesinde Lipschitz koşulunu sağlar. O halde, çözüm tektir.

(b) $* \; y_0(x) = 0$

$$* \; y_1(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_0(x))\,ds = \int_0^x f(s,0)\,ds = \int_0^x (1+s)\,ds = s + \frac{s^2}{2}\Big|_0^x = x + \frac{x^2}{2}$$

$$* \; y_2(x) = \alpha + \int_0^x f(s, y_1(x))\,ds = \int_0^x f\left(s, s+\frac{s^2}{2}\right)ds = \int_0^x (1+s)\cos\left(s+\frac{s^2}{2}\right)ds = \sin\left(s+\frac{s^2}{2}\right)\Big|_0^x$$

$s + \frac{s^2}{2} = u$

$(1+s)\,ds = du$

$$= \sin\left(x + \frac{x^2}{2}\right)$$

(c) $|f(x,y)| = |(1+x)\cos y| \le (1+|x|)|\cos y| \le 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5} = M$, $L = \frac{6}{5}$, $h = \frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$

$$|y - y_2(x)| \le M \cdot L^2 \cdot \frac{h^3}{3!} = \frac{\cancel{6}}{5} \cdot \frac{36}{25} \cdot \frac{1}{125 \cdot \cancel{6}} = \frac{36}{5^6} = 0{,}0023$$